

Estadística - Saber 11

Tablas de frecuencia, gráficos, medidas de tendencia central y probabilidad

1. Tablas de frecuencia

Una **tabla de frecuencia** organiza los datos recolectados y muestra cuántas veces aparece cada valor.

Ejemplo: Se preguntó a 20 estudiantes cuántos hermanos tienen.

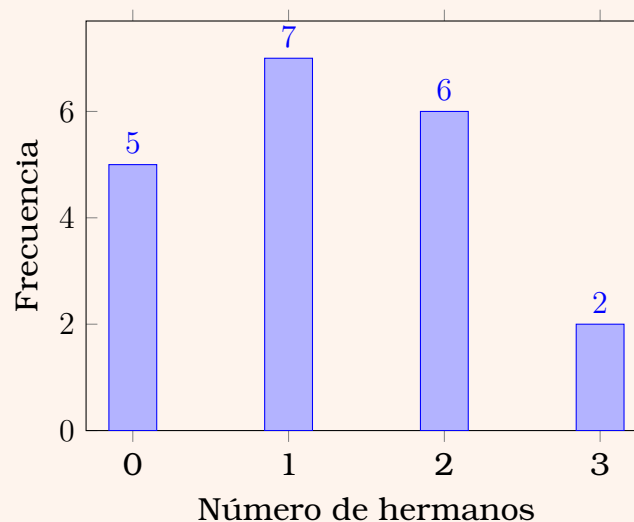
Número de hermanos	Frecuencia
0	5
1	7
2	6
3	2

Interpretación: El valor más frecuente es 1 hermano.

2. Gráficos estadísticos

Los **gráficos** permiten visualizar la información de manera rápida.

Ejemplo: Se preguntó a 20 estudiantes cuántos hermanos tienen

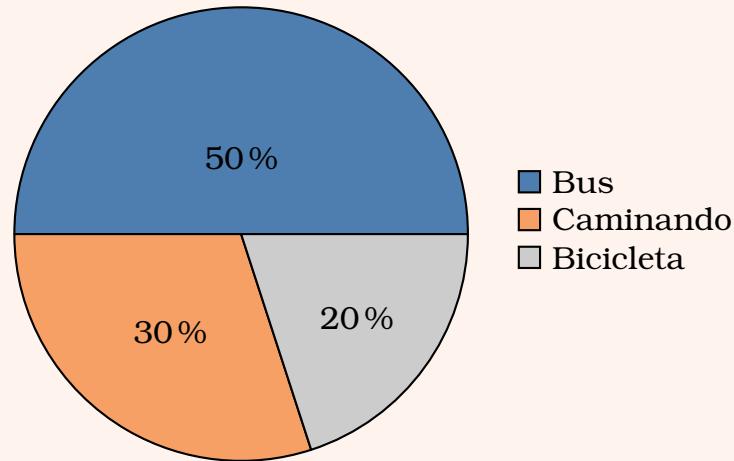


Uso típico: Comparar cantidades.

Diagrama circular

El **diagrama circular** representa las partes de un total mediante sectores de un círculo. Es útil para mostrar porcentajes.

Ejemplo: Preferencia de transporte de un grupo de estudiantes.

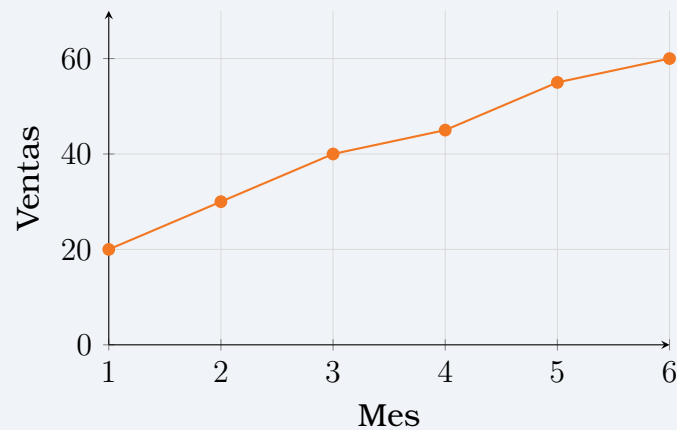


Interpretación: La mitad de los estudiantes se transporta en bus.

Diagrama de líneas

El **diagrama de líneas** muestra cómo cambia una variable a lo largo del tiempo.

Ejemplo: Ventas mensuales de un producto.

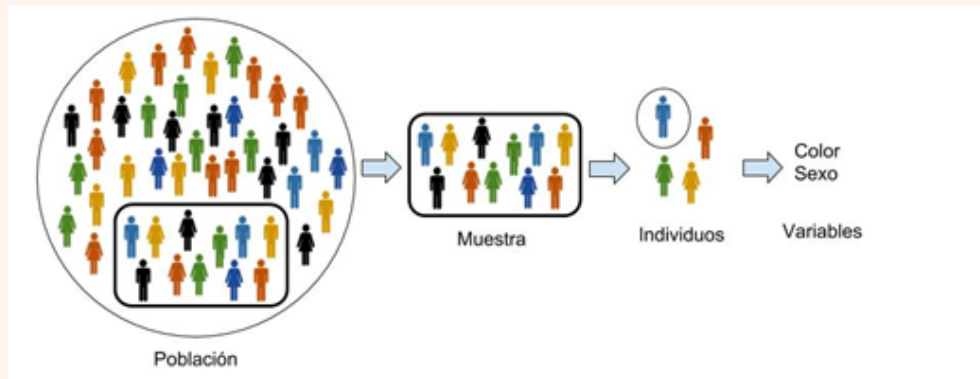


Interpretación: Las ventas aumentan con el paso de los meses.

Conceptos básicos en estadística

En estadística es fundamental identificar correctamente los elementos del estudio.

- **Población:** conjunto total de elementos que se desea estudiar.
- **Muestra:** parte de la población que se selecciona para el análisis.
- **Variable:** característica que se mide u observa en cada elemento.



Ejemplo: Si se quiere estudiar las horas de estudio de los estudiantes de grado undécimo:

- **Población:** todos los estudiantes de grado undécimo.
- **Muestra:** 30 estudiantes seleccionados.
- **Variable:** número de horas de estudio al día.

3. Media, mediana y moda

Son medidas que resumen un conjunto de datos.

- **Media:** promedio.
- **Mediana:** valor central.
- **Moda:** valor que más se repite.

Ejemplo: Datos: 2, 3, 3, 5, 7

$$\text{Media} = \frac{2 + 3 + 3 + 5 + 7}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

$$\text{Mediana} = 3 \quad \text{Moda} = 3$$

La **mediana** es el valor que queda en el centro cuando los datos se ordenan de menor a mayor.

Ejemplo: Datos recogidos:

5, 2, 8, 3, 6

Paso 1: Ordenar los datos de menor a mayor:

2, 3, 5, 6, 8

Paso 2: Identificar el valor central.

$$\text{Mediana} = 5$$

Cuando el número de datos es **par**, la mediana se obtiene calculando el **promedio de los dos valores centrales**, después de ordenar los datos.

Ejemplo: Datos recogidos:

6, 2, 8, 4

Paso 1: Ordenar los datos de menor a mayor:

2, 4, 6, 8

Paso 2: Identificar los dos valores centrales:

4 y 6

Paso 3: Calcular el promedio:

$$\text{Mediana} = \frac{4 + 6}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

Teoría de conjuntos: unión e intersección

Un **conjunto** es una colección de elementos. Por ejemplo:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{3, 4, 5, 6\}$$

Unión $A \cup B$: reúne los elementos que están en A o en B o en ambos.

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

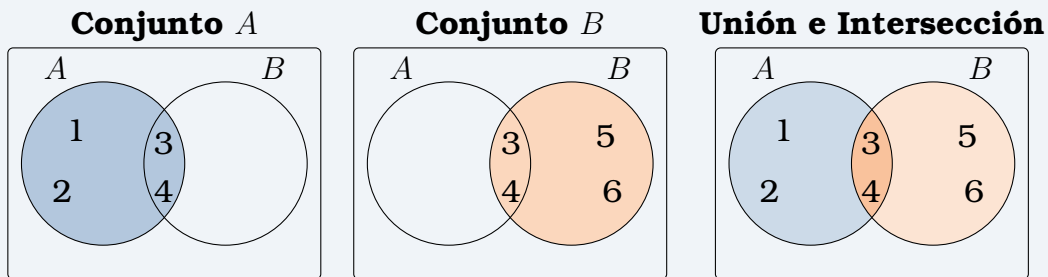
Intersección $A \cap B$: reúne los elementos que están en A y en B al mismo tiempo.

$$A \cap B = \{3, 4\}$$

Diagramas de Venn con elementos

Sea:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{3, 4, 5, 6\}$$



Interpretación:

$$A \cap B = \{3, 4\} \quad A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Probabilidad y conteo

La **probabilidad** mide qué tan posible es que ocurra un evento y se calcula como:

$$\text{Probabilidad} = \frac{\text{Casos favorables}}{\text{Casos posibles}}$$

Casos posibles: todos los resultados que pueden ocurrir.

Casos favorables: resultados que cumplen la condición del evento.

Ejemplo 1: Dado

Al lanzar un dado, los casos posibles son:

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Si se quiere calcular la probabilidad de obtener un número par:

$$\text{Casos favorables} = \{2, 4, 6\}$$

$$\text{Casos posibles} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$P(\text{par}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Ejemplo 2: Moneda

Al lanzar una moneda, los casos posibles son:

$$\{\text{cara, sello}\}$$

La probabilidad de obtener cara es:

$$P(\text{cara}) = \frac{1}{2}$$

Combinaciones simples

Cuando un proceso se realiza por etapas independientes, el número total de combinaciones se obtiene multiplicando las opciones de cada etapa.

Ejemplo: placas de vehículos

Si una placa tiene:

- 2 letras (26 opciones cada una),
- 1 dígito (10 opciones),

el número total de placas posibles es:

$$26 \cdot 26 \cdot 10 = 6760$$

Eventos independientes, dependientes y técnicas de conteo

Eventos independientes

Dos eventos son independientes cuando el resultado de uno **no afecta** al resultado del otro.

Ejemplo: dos dados

La probabilidad de obtener un 3 en el primer dado y un 5 en el segundo es:

$$P(3 \text{ y } 5) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

Eventos dependientes

Dos eventos son dependientes cuando el resultado del primero **afecta** la probabilidad del segundo.

Ejemplo: En una bolsa hay 3 bolas rojas y 2 azules. Se extraen dos bolas **sin devolver la primera**.

- Probabilidad de que la primera bola sea roja:

$$P(\text{roja}_1) = \frac{3}{5}$$

- Luego quedan 2 rojas y 2 azules.
- Probabilidad de que la segunda sea roja:

$$P(\text{roja}_2) = \frac{2}{4}$$

$$P(\text{roja}_1 \text{ y } \text{roja}_2) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$$

Idea clave: Las probabilidades cambian porque el total de casos posibles cambia.

Factorial

El factorial de un número natural n , denotado por $n!$, es el producto de todos los números enteros positivos desde n hasta 1.

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots 2 \cdot 1$$

Ejemplo:

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

Permutaciones

Las permutaciones cuentan el número de formas de **ordenar** todos los elementos de un conjunto.

$$P(n) = n!$$

Ejemplo: En una competencia participan 3 estudiantes. Se quiere determinar de cuántas formas distintas se pueden asignar el **primer**, **segundo** y **tercer puesto**.

$$P(3) = 3!$$

$$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$3! = 6$$

Combinaciones sin repetición

Las combinaciones cuentan selecciones donde:

- **no importa el orden,**
- **no se repiten** los elementos.

$$C(n, k) = \frac{n!}{k!(n - k)!}$$

Ejemplo: Elegir 2 estudiantes de un grupo de 5:

$$C(5, 2) = \frac{5!}{2!3!} = 10$$

Combinaciones con repetición

Se usan cuando:

- no importa el orden,
- **sí se pueden repetir** los elementos.

$$C_r(n, k) = C(n + k - 1, k) = \frac{(n + k - 1)!}{k!(n - 1)!}$$

Ejemplo: Elegir 3 sabores de helado entre 4 disponibles, si se pueden repetir sabores.

Datos: $n = 4$ sabores, $k = 3$ elecciones.

$$C_r(n, k) = C(n + k - 1, k) = \frac{(n + k - 1)!}{k!(n - 1)!}$$

$$C_r(4, 3) = \frac{(4 + 3 - 1)!}{3!(4 - 1)!} = \frac{6!}{3!3!}$$

$$\frac{6!}{3!3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(3 \cdot 2 \cdot 1)(3 \cdot 2 \cdot 1)} = \frac{720}{36} = 20$$

Conclusión: Hay **20** formas distintas de elegir 3 sabores entre 4 si se permite repetir.

Consejo Saber 11: Antes de calcular, pregúntate siempre: *¿importa el orden? ¿se repiten los elementos?*

Diagrama de árbol

Un diagrama de árbol es una representación gráfica que permite mostrar todas las posibilidades de un experimento que se realiza en etapas sucesivas.

Cada rama del árbol representa una opción posible, y cada camino completo desde el inicio hasta el final representa un resultado posible.

¿Para qué se usa?

- Enumerar todos los resultados posibles.
- Calcular probabilidades.
- Analizar eventos dependientes o independientes.

Ejemplo gráfico:

